



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 9 DE 15

Limites da Computação

Como reconhecer o que o modelo calcula e o que ainda exige interpretação humana?

O que esperamos desta aula?

- 1 Reconhecer que nem todo problema tem solução algorítmica.
- 2 Entender a diferença entre “o computador calcula” e “o computador resolve”.
- 3 Discutir como a falta de dados ou a precisão numérica limitam um modelo.
- 4 Reconhecer viés e ambiguidade como limites da representação.
- 5 Introduzir a ideia de indecidibilidade (problema da parada).
- 6 Praticar as 10 tarefas do Bloco 9 em Julia/Pluto.

Existem problemas que nenhum algoritmo resolve

Alan Turing (1936)

- Provou que não existe um algoritmo geral capaz de decidir, para qualquer programa e entrada, se ele vai parar.
- Esse resultado é conhecido como “problema da parada” — indecidível.

O que isso significa

- Computar não é sinônimo de resolver: um computador pode calcular sem “entender” o problema.
- Todo modelo computacional carrega pressupostos e ignora algo do mundo real.

Turing, A. M. (1936). On computable numbers... Proceedings of the London Mathematical Society.

Limites que aparecem antes da indecidibilidade

Precisão e dados

- Erros de arredondamento se acumulam em cálculos numéricos.
- Um modelo com dados incompletos gera conclusões incompletas.

Viés e ambiguidade

- Uma regra simplificada pode deixar grupos inteiros de fora (viés).
- Linguagem natural é ambígua; o código exige que se escolha uma interpretação.

Critério qualitativo recorrente: reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Fechando o ciclo dos 9 blocos

O que já vimos

- Aulas 1-8: formular, representar, decompor, generalizar e transformar problemas.

Para onde vamos

- Aulas 10-14: abstração, tipos, estruturas de dados e complexidade de algoritmos.

Noções dos limites da Computação

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como reconhecer o que o modelo calcula e o que ainda exige interpretação humana?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1 O computador resolve ou apenas calcula?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Execute uma simulação.
- Liste pressupostos.
- Discuta interpretação.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limite da ferramenta e do modelo.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
pop0 = 1000
taxa = 0.05
anos = 10
pop = pop0 * (1+taxa)^anos
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Um cálculo correto pode representar mal a realidade se os pressupostos forem inadequados.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

2

O que acontece quando faltam dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina variáveis incompletas.
- Explique o que não se sabe.
- Evite inferência automática sem contexto.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Dados insuficientes e interpretação contextual.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
amigos_carlos = 5  
amigos_ana = 6  
# há amigos em comum?
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Reconhecer insuficiência de dados é parte da competência computacional.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

3 Como a precisão numérica limita a interpretação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Some decimais.
- Observe resultado.
- Discuta representação interna.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação computacional não é a realidade matemática completa.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.

EXEMPLO EM JULIA

```
0.1 + 0.2  
(0.1 + 0.2) == 0.3
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A tarefa mostra que números no computador têm representação e limitações próprias.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

4

Como um modelo pode ignorar variáveis importantes?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Calcule aprovação por média.
- Inclua frequência depois.
- Compare decisões.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Modelo parcial e risco de conclusão indevida.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
media = 8
frequencia = 60
aprovado = media >= 7
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Um algoritmo pode ser coerente internamente e ainda injusto ou incompleto.

Crerios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

Como uma regra pode gerar viés?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie critério simplificado.
- Liste quem fica de fora.
- Discuta implicações.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limites éticos de classificações automáticas.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.

EXEMPLO EM JULIA

```
 corte = 7
 notas = [6.9, 7.0, 7.1]
 notas .>= corte
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Classificações exigem reflexão sobre fronteiras, contexto e consequências.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

6 Como reconhecer ambiguidade em linguagem natural?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva uma pergunta ambígua.
- Modele duas interpretações.
- Compare respostas.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Múltiplos sentidos exigem explicitação do contexto.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
pergunta = "quanto falta?"  
# falta para 7 ou falta de presença?
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A computação exige formalização, mas a formulação do problema é humana e contextual.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

7

Como um laço pode não terminar?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mostre condição problemática.
- Identifique a ausência de mudança.
- Discuta parada.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limite operacional: necessidade de condição de parada.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
x = 1
# while x > 0
#     x += 1
# end
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Algoritmos precisam de critérios claros de término e segurança.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

8 Como avaliar a adequação de uma representação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Compare duas formas de saída.
- Pergunte qual responde melhor.
- Explique escolha.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- A representação deve contar a história adequada dos dados.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1, 1, 2, 3, 5, 8]
media = sum(dados)/length(dados)
maximo = maximum(dados)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A saída adequada depende da pergunta; média, máximo e distribuição contam histórias diferentes.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

9 Como discutir limites com a turma?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça pressupostos.
- Peça variáveis ignoradas.
- Peça consequências de uso.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Reflexão metaconceitual e crítica do modelo.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
limites = ["dados incompletos", "regra  
simplificada", "contexto ignorado"]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Discutir limites transforma o código em objeto de reflexão pedagógica e ética.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar noções de limites da Computação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça que o estudante diga o que o código faz.
- Peça o que ele não faz.
- Peça como melhoraria o modelo.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Avaliação por consciência dos pressupostos.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
avaliacao = (faz="calcula", nao_faz="julga  
contexto", melhorar="incluir variaveis")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A aprendizagem aparece quando o estudante diferencia cálculo, modelo, realidade e decisão humana.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Referências mobilizadas nos critérios qualitativos

- Queiroz (2012): representações visuais, interação, feedback e consciência metaconceitual.
- Queiroz et al. (2010): suporte diagramático, múltiplas representações e reorganização da ação.
- Relato GT Julia + Pluto: critérios de representação, manipulação, feedback, investigação e limites.
- Wessels (2006): organização de dados, transnumeração, múltiplas representações e níveis SOLO.
- Sedig & Sumner (2006): interação com representações visuais, investigação, busca, filtragem e rearranjo.
- Goldin & Kaput (1996): representações no aprender e fazer matemática.
- Vergnaud (1986; 1998): campos conceituais e relação entre situação, representação e invariantes.
- Hatano (1997): modelagem como atividade de compreensão e custo cognitivo da investigação.

Síntese: a avaliação deve observar o percurso — como o estudante organiza dados, escolhe representações, manipula parâmetros, interpreta saídas e reconhece limites.

Limites da Computação: calcular não é resolver

01

Nem todo problema é decidível

Turing (1936) provou que não existe algoritmo geral para o problema da parada — um limite formal da computação.

02

Limites práticos aparecem antes disso

Precisão numérica, dados incompletos, viés e ambiguidade já limitam um modelo no dia a dia.

03

Fim do ciclo dos 9 blocos da ementa

Formular, representar, decompor, generalizar, transformar e reconhecer limites completam o primeiro ciclo do curso.

FIM DO CICLO DE 9 BLOCOS DA EMENTA · INÍCIO DO MÓDULO COMPLEMENTAR (ABSTRAÇÃO E TIPOS)



A SEGUIR — AULA 10 de 15

Abstração e Especialização em Computação